平台接口与权限调研

校园通知智能转办助手 | 核验日期：2026 年 10 月 9 日

首版采用用户主动提交、站内待办与日历文件导出。平台接口作为独立增强项，取得账号权限并通过联调后启用。下文已核验官方文档；账号授权、生产额度与设备表现尚未实测。

接入范围与实施顺序

渠道／能力	可取得的内容与条件	项目采用方式
QQ 机器人	接收用户发给机器人的单聊、群 @ 消息；群主允许全量接收后，可接收所在群的实时消息。[Q04—Q06、Q11]	优先扩展单聊／群 @ 提交；全量群接入后置。
普通微信聊天	小程序可让用户选择会话中的文件；选择文件不授予全群聊天读取权限。[W01、W03—W04]	首版复制文字／上传文件；后续增加小程序选择入口。
微信提醒	一次性或长期订阅取决于模板、类目、用户选择及平台权限；拒绝或额度不足会失败。[W07—W09]	首版不依赖微信推送；具备条件后单独接入。
微信公众号	具备接口权限的发布账号，或获得相应授权的第三方，读取该账号已发布文章。[P01—P03]	先由用户提交；发布方同意且账号有权限后接入。
企业微信	群消息推送与智能机器人是两类能力；后者具备回调、条件性主动发送。[E01—E02]	仅在试点单位已有相应组织及配置权限时考虑。
智慧珞珈／校内系统	公开介绍存在统一消息、日程等能力；未取得面向本团队的业务接口、字段范围或授权。[U01—U05]	身份自填、通知导入；校内接入后置。
手机与个人日历	可导出 .ics 文件；小程序也可经授权写入系统日历。[C01—C02、W12]	首版导出文件；不承诺自动更新已导入事件。

授权分别核对开发者账号、应用接口、群／组织、具体用户、数据用途与外部写入权限。取得其中一项，不推定取得其他权限；平台消息标识也不等于武大学籍认证。

QQ：通知入口与提醒

账号、鉴权与消息接收

现行官方文档位于 bot.q.qq.com/wiki。个人、企业主体均有群聊和单聊接入路径；应用审核、发布范围、接口权限及生产 IP 白名单按后台配置核实。消息中使用网址时，还需核对 URL 安全域名及备案要求。[Q01、Q03]

接口／事件	本项目所需能力	权限、限制与失败处理
POST /app/getAppAccessToken	以 appId、clientSecret 取得服务端令牌；有效期以 expires_in 为准。	基址 https://api.bot.qq.com；请求头 Authorization: QQBot {access_token}。HTTP 200 仍须检查业务错误；凭证仅存服务端。[Q02—Q03]
GROUP_AT_MESSAGE_CREATE	接收授权群中定向 @ 机器人的通知文字及消息附件。	订阅 GROUP_AND_C2C_EVENT；机器人须在该群并具备权限。无权限、被移出或断线时显示入口不可用，转工作台上传。[Q04、Q10]
C2C_MESSAGE_CREATE	接收用户与机器人的单聊内容及附件。	仅该机器人会话；不能据此读取用户与他人的私聊。QQ OpenID 与产品账号由用户主动绑定。[Q03、Q06]

接口／事件	本项目所需能力	权限、限制与失败处理
GROUP_MESSAGE_CREATE	开启全量模式后接收群内实时消息。	须群主允许并开启“接收所有消息”；不纳入首版默认范围。未取得普通群完整历史回溯／群文件目录读取的公开接口依据。[Q05、Q11]
attachments／msg_elements	从消息附件取得文件信息；引用、转发内容可能嵌套在消息元素中。	消息正文不能代表全部附件已取得。下载失败、嵌套结构未支持或附件缺失均提示补交；发送用 /files 接口不等于读取群文件目录。[Q04—Q06、Q13]

接入可使用官方 WebSocket 事件机制；收到消息后按应用、会话及消息 ID 去重。重连恢复不能作为任意时段群历史补齐的保证。接收全量群消息还需确定参与者告知、数据用途及保存范围。[Q03、Q10—Q11]

发送范围与额度

单聊发送：POST /v2/users/{user_openid}/messages；群聊发送：POST /v2/groups/{group_openid}/messages。首个扩展版本只用文本消息，接收确认与个人待办提醒分开；个人事项不默认发回群内。[Q07—Q08]

场景	现行官方规则	实现约束
群聊被动回复	5 分钟内，每条收到的消息最多回复 5 次。	带 msg_id；使用 msg_seq 避免相同回复重复发送。[Q07、Q09]
单聊被动回复	页面概述及消息总览写 60 分钟／4 次；同页 msg_id 参数仍写 5 分钟。	存在文档内部冲突；按 5 分钟内即时回复设计，超窗行为须账号联调后再确定。[Q08—Q09]
主动单聊	已认证个人／企业：机器人 10 次／秒；未认证：5 次／秒且 30 次／分钟；每个用户 20 次／分钟、1,000 条／日。	用户可关闭主动发送；关系、账号权限、额度等条件均须满足。合并提醒并记录失败原因。[Q08—Q09]
主动群聊	已认证个人／企业：机器人 60 次／分钟；未认证：30 次／分钟；每群 20 次／分钟、1,000 条／日。	群关系及发送权限有效才可调用；限流或禁言后降级为站内提醒。[Q07、Q09]

发送返回成功只记录“平台受理”，不能记为“用户已读”。未授权、URL 不被允许、被移出群、主动消息被拒或触发限流，均保留站内待办，不循环重发。

微信：选择提交与订阅提醒

文件入口、登录与部署

接口	能力及前提	边界与兜底
wx.chooseMessageFile	基础库 2.5.0 起；由用户从客户端会话选择文件，count 范围 0—100；取得临时路径、名称、大小等。[W01]	不是聊天记录读取接口；先声明“收集你选中的文件”并取得相应隐私同意。取消、拒绝或临时文件失效时，保留文字粘贴／本地上传。[W03—W04]
wx.uploadFile	将用户选中的本地文件以 HTTPS 上传到项目服务端；自行校验文件和业务结果。[W02]	选取成功不等于上传成功。普通网络调用需配置服务器域名；生产域名须满足官方要求，云托管等路线另按对应配置核实。[W11]

接口	能力及前提	边界与兜底
wx.login → code2Session	服务端 GET https://api.weixin.qq.com/sns/jscode2session，使用 appid、secret、js_code、authorization_code。[W05—W06]	得到该小程序 OpenID 与会话密钥；UnionID 有条件返回。不能证明武大学籍，也不能读取微信聊天或学校数据。
隐私授权与发布配置	后台指引需覆盖实际处理的信息；未声明的隐私接口会被禁用，用户拒绝也会阻断调用。[W03—W04]	同意状态、文件选取、提醒订阅、日历写入分别判断；小程序发布审核及类目条件未核实前，不承诺上线日期。

只使用与校园待办相符的订阅模板

wx.requestSubscribeMessage 在用户点击等允许的交互场景中发起；当前参数文档为每次最多 5 个模板，一次性与长期模板不能混用。逐模板判断 accept、reject、ban、filter；success 回调不代表全部同意。[W08]

服务端发送使用 POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/message/subscribe/send?access_token=…，填写目标 OpenID、模板及对应数据。一次性弹窗订阅只产生对应次数的发送机会；“总是保持以上选择”不等于无限提醒。长期订阅只向规定公共服务领域开放，教育项目仍须以本账号类目及实际模板权限为准。[W07—W09]

状态	正确处理
43101：未订阅或次数用尽	不发送成功标记；提示用户在后续合适交互中选择订阅，待办继续站内可见。
43107：封禁；43108：同用户并发限制	封禁停止发送；并发限制进入有上限的延后重试，避免重复提醒。
47003：模板参数错误	修正字段后再发送；不能以自由文本代替模板约束。
新版一次性订阅消息（Beta）	采用订单或服务动态卡片机制，不能沿用原弹窗接口；当前公开卡片清单未见通用校园待办场景，本项目不接入。[W10]

公众号与企业微信：单位协作入口

公众号文章：仅接获授权的发布账号

旧 offiaccount 发布文档入口已重定向至 service 文档。现行发布说明列出自 2025 年 7 月起的主体限制；两个读取接口的适用范围表中，“公众号”标为“仅认证”（企业主体已认证），“服务号”标为可调用。接入前须同时核对主体规则及开发者中心的实际权限，不能仅凭文章公开可见判断可接入。[P01—P03]

接口	所需输入与结果	授权边界
POST /cgi-bin/freepublish/batchget	access_token；offset、count（1—20）、no_content。返回本账号已发布图文列表、article_id、正文及更新时间。	API 基址 https://api.weixin.qq.com；使用发布账号令牌。第三方代调用须获得权限集 7，使用 authorizer_access_token。[P02]
POST /cgi-bin/freepublish/getarticle	access_token、article_id；取得对应已发布图文。	article_id 来自获授权账号；48001 表示无接口权限，53600 表示文章 ID 无效。[P03]

上述接口不授予读取任意公众号文章库、学生关注列表或公众号聊天的能力。无法取得发布方授权时，用户提交正文、截图或附件并保留原链接；链接失效或受限时不以空白内容生成任务。

企业微信：区分推送配置与智能机器人

接入方式	当前能力	采用条件与限制
群消息推送 webhook	POST https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key=…；向绑定的企业微信群发送消息，每个推送配置不超过 20 条／分钟。[E01]	只有发送入口，该接口不提供读取群消息能力；密钥仅服务端保管。不能用于普通微信群。
智能机器人长连接	BotID、Secret 建立 wss://openws.work.weixin.qq.com 连接；接收单聊或群 @ 回调，支持 aibot_send_msg 主动发送。[E02]	需组织提供机器人配置权限；主动发送前，该会话须有用户发消息给机器人。每会话回复与主动发送合计 30 条／分钟、1,000 条／小时。

智能机器人的部分附件能力限单聊；资源下载链接只有 5 分钟有效且需解密。仅在发榜单位已有企业微信使用场景时再评估，不作为普通微信通知入口的替代授权。[E02]

智慧珞珈与校内数据

已核查内容	公开资料能确认什么	尚未确认的部分
智慧珞珈平台介绍	学校公开介绍包含多端入口、统一消息及个人日程等能力。[U01]	团队可调用的通知、身份、课表、日历 API；数据字段、读写范围、令牌与生产额度。
资源与系统接入指南	网站／信息系统资源涉及校内备案；云资源有相应申请流程。[U02]	资源申请通过不等于取得业务数据访问权；本团队是否具备申请主体与部署条件仍需确认。
数据交换服务页面	页面提供教育管理信息编码标准材料。[U04]	没有取得本项目业务接口说明；不能把编码标准当作可调用 API。
统一身份认证图解	现有公开图解标注 2016-10-01。[U05]	不能据此确定现行认证协议、回调地址、属性字段或第三方注册流程。
最新制度目录	目录中的个人信息保护、一网通办、数据资源管理等条目标注 2026-09-17。[U03]	相关正文跳转校内认证，未核实具体条文；目录日期不当作施行日期。

后续由发榜单位协助向智慧校园部及数据所属单位确认：服务对象与使用目的、必要字段、来源系统、只读／写入范围、审批责任人、测试账号、接入文档版本、调用限制、保存期限、撤权与删除方式。以书面授权和测试结果决定接入，不收集学生统一认证密码或登录 Cookie。

首版仅使用用户填写的年级、培养层次、学院／专业等必要条件，以及用户主动提交的通知。身份自填仅用于辅助判断；涉及资格认定时仍以通知规则与发布单位核实为准。校内接口未获授权，不影响这一路径运行。

日历：导出与写入

实现路径	权限与能力	更新、提醒与兜底
首版：.ics 文件导出	按 iCalendar 格式导出本人确认的事项，由用户自行导入支持的日历；无须取得日历服务端账号令牌。[C01]	文件导入是快照。日期变更或取消后，显示变更清单，由用户更新／删除原事件；重新导入可能重复。[C02]

实现路径	权限与能力	更新、提醒与兜底
小程序：wx.addPhoneCalendar	基础库 2.15.0 起，需 scope.addPhoneCalendar 和相应隐私声明；提交标题、开始时间及可选提醒等。[W04、W12]	仅写入权限，不据此承诺读取、修改或删除已有事件。拒绝授权或客户端不支持时仍可导出文件。
以后：订阅日历	用户订阅发布的日历地址，可获取后续变化。	不同客户端刷新有延迟；Outlook 官方说明更新可能超过 24 小时，因此不能承担紧急更正的唯一提醒。[C02]

首版保留事项 ID 与导出版本。有明确时刻的事件按原时区导出；只有日期的事项标为全天并提示“具体时刻未明确”，不补造 23:59。手机提醒是否生效须在目标设备实测，导出完成不代表导入或提醒成功。

版本回归与接入核验

已排除的旧结论

核查点	当前结论与处理
QQ 旧域名与旧消息说明	现行变更记录于 2026-08-10 统一为 api.bot.qq.com；本次最新可见条目为 2026-09-16。旧材料中“主动消息停止提供”的结论不用于当前设计。[Q09、Q12]
QQ 群消息范围	现行文档明确有群主许可下的全量消息模式，不能再一概认定“只能接收 @”；全量实时消息也不等于历史记录读取。[Q05、Q11]
QQ 单聊回复时限	60 分钟概述与 5 分钟参数描述冲突，保留待联调项，按较短窗口实施。[Q08—Q09]
微信订阅版本	当前 wx.requestSubscribeMessage 写最多 5 个模板；新版一次性业务卡片不能沿用原弹窗接口。[W08、W10]
校内网页与文档时间	旧认证图解、标准下载及平台宣传不能替代当前接口授权；认证后的制度正文未取得，不推断条文。[U01、U03—U05]

正向、反向与回归条件

核验对象	正向应成立	反向与回归应成立
文件提交	本人选定的文字／文件进入该账号，原件与结果对应。	取消、隐私拒绝、空文档、附件失效、上传失败均不显示成功；他人不能访问。
QQ 接入	在获授权会话接收指定事件并去重；按权限发送确认。	移出群、关全量、撤权、断线、禁言、限流后不越权接收／发送；未取得内容标为缺失。
微信提醒	匹配模板、有效订阅与目标 OpenID 时记录平台结果。	拒订、次数用尽、封禁、参数错误、并发限制不记为送达或已读。
身份与官方事实	自填条件用于解释相关性；正式事实附原文位置。	平台 OpenID 不冒充学籍；转述不自动覆盖正式期限；未明确内容不补造。
日历及变更	确认事项可导出；新增、更正、取消有版本记录。	文件快照不宣称自动同步；旧版本、重复导入、撤销提醒分别提示。

文档级来源、参数、权限与版本差异已逐项比对。上表是接口接入后的联调准入条件，当前未持有开发者账号、群主／发布方授权或校内测试账号，不能将其标为生产联调通过。

官方来源索引

链接对应本次读取的官方页面；逐页采集时间、重定向、页面指纹和核验用途见“核验底稿／官方来源与版本核验.csv”。

Q：QQ；W：微信小程序；P：公众号；E：企业微信；U：武汉大学；C：日历。

编号	官方文档（可点击）	编号	官方文档（可点击）
Q01	入驻、发布与配置	Q02	获取 AccessToken
Q03	API 调用指南	Q04	群 @ 消息事件
Q05	群消息（全量模式）	Q06	单聊消息事件
Q07	发送群聊消息	Q08	发送单聊消息
Q09	消息概述	Q10	WebSocket 事件接入
Q11	Agent 接入说明	Q12	API 变更记录
Q13	富媒体消息	W01	选择会话文件
W02	上传文件	W03	隐私协议开发指南
W04	隐私保护指引内容	W05	登录流程
W06	登录凭证校验	W07	订阅消息概述
W08	发起消息订阅	W09	发送订阅消息
W10	新版一次性订阅指南	W11	网络通信
W12	添加手机日历事件	P01	发布能力说明
P02	获取已发布列表	P03	获取已发布图文
E01	消息推送配置说明	E02	智能机器人长连接
U01	智慧珞珈平台介绍	U02	域名、网站及信息系统管理指南
U03	规章制度目录	U04	数据交换服务
U05	统一身份认证图解	C01	iCalendar：RFC 5545
C02	Outlook 导入与订阅日历		